Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Студент Салженикин Даниил Андреевич
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1-52Б

Тип практики учебный практикум на ЭВМ

Название предприятия Кафедра «Системы автоматического управления»

Студент 24/01/2024 Д.А. Салженикин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель практики 24/01/2024 С.Н. Вереникин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Оценка

2023 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-1
(Индекс)

_____ К.А. Неусыпин
(И.О. Фамилия)

« 29 » сентября 20 23 г.

З А Д А Н И Е
на прохождение учебной практики

Студент группы ИУ1-52Б
Салженикин Даниил Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Задание Реализовать модель обратного маятника на подвижной опоре, провести моделирование динамики системы. Внедрить ПИД-контроллер для стабилизации маятника в вертикальном положении.

Оформление отчета по практике:

Отчет на 9 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
оформление графического материала в отчете по практике не предусмотрено

Дата выдачи задания « 1 » декабря 20 23 г.

Руководитель Практики 1/12/2023 С.Н. Вереникин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент 1/12/2023 Д.А. Салженикин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 1
ВВЕДЕНИЕ.....2
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 3
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ В SIMENTECH.....4
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика фокусируется на изучение применения ПИД-контроллера с целью обеспечения стабильности системы в требуемом положении. В ходе выполнения практики освоены основы настройки ПИД-регулятора на основе математической модели.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Для решения системы дифференциальных уравнений в программе Simulink была задана механическая система, представленная ниже на рисунке 1.

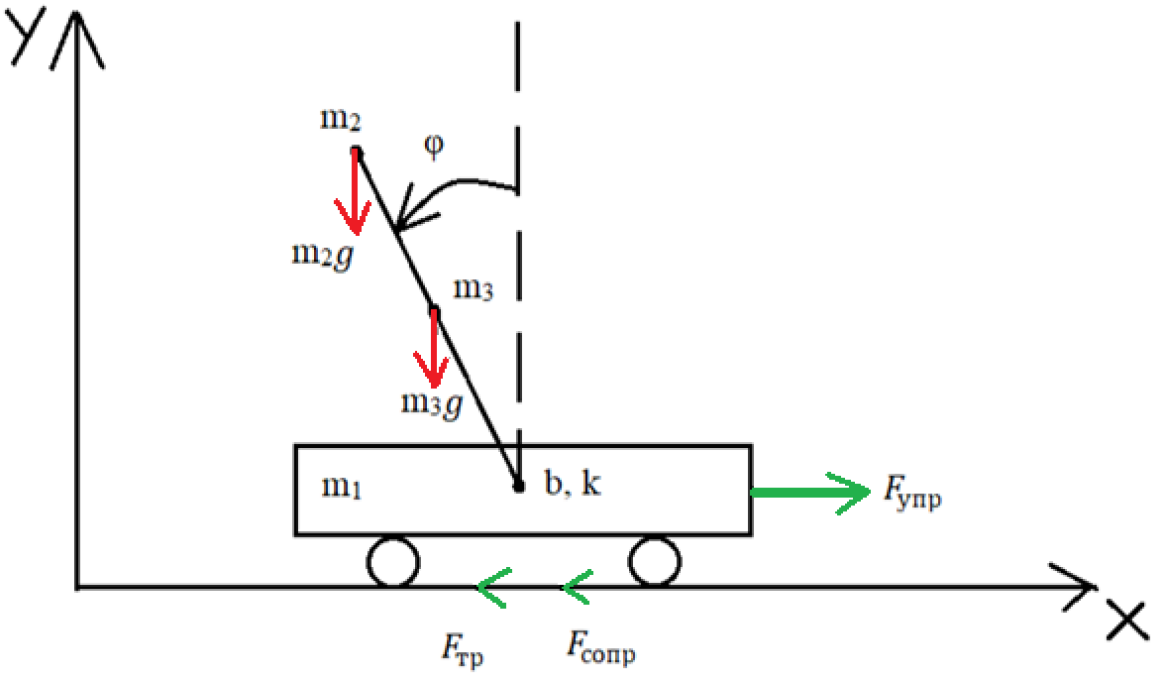


Рисунок 1. Механическая система.

В данной механической система заданы следующие параметры: $m_1 = 3$кг, $m_2 = 0.2$кг, $m_3 = 0.1$кг, $l = 0.3$м, $b = 0.25$, $k = 0.25$. Необходимо определить зависимости x(t) и φ(t). $F_{\text{сопр}}$ и $F_{\text{тр}}$ пренебрегаем, т.е. равны 0.

Введем:

$$M_1 = m_1 + m_2 + m_3$$

$$M_2 = \left(m_2 + \frac{1}{2}m_3\right)$$

$$M_3 = \left(m_2 + \frac{1}{2}m_3\right)$$

Используя уравнение Лагранжа второго рода, были получены следующие дифференциальные уравнения:

$$\ddot{x} = \frac{F_{\text{упр}} - F_{\text{сопр}} - F_{\text{тр}} + M_2(l\ddot{\varphi}\cos\varphi - l\dot{\varphi}^2\sin\varphi)}{M_1}$$

$$\ddot{\varphi} = \frac{M_2 g l \sin\varphi + M_2 l\ddot{x}\cos\varphi - b\dot{\varphi} - k\varphi}{M_3 l^2}$$

Для отображения математической модели была введена система из 4-х дифференциальных уравнений, которые описывают динамику системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = \ddot{x} \\ \ddot{x} = \dfrac{F_{\text{упр}} + M_2(l\ddot{\varphi}\cos\varphi - l\dot{\varphi}^2\sin\varphi)}{M_1} \\ \dot{\varphi} = \ddot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} = \dfrac{M_2 g l \sin\varphi + M_2 l\ddot{x}\cos\varphi - b\dot{\varphi} - k\varphi}{M_3 l^2} \end{cases}$$

После расчёта данных уравнений система проходит через единый интегратор и попадает снова на вход функции расчёта.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ В SIMULINK

Для определения математической модели, полученной ранее, в программе Simulink была разработана схема с применением блока функции matlab, в который внесена указанная математическая модель. Полученная схема представлена на рисунке 2.

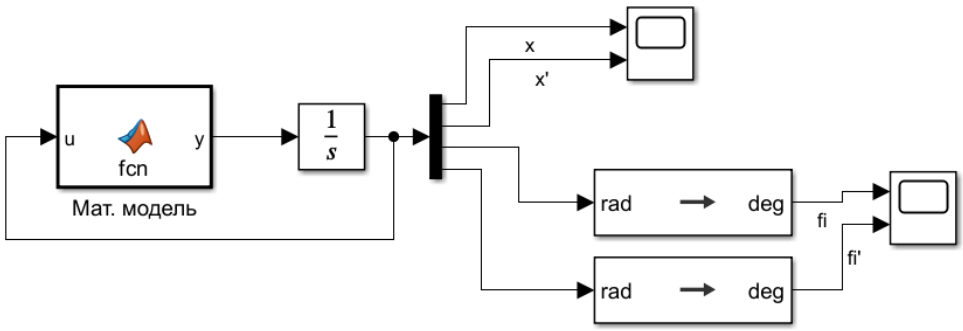


Рис. 2. Схема математической модели системы

В результатте работы данной схемы были получены графики зависимости координыъаты $x(t)$, $x'(t)$, $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ при условии, что угол φ был больше 0 в начальный момент времени (рисунок 3, 4) и равен 0 (рисунок 5, 6). Графики зависимостей представлены на рисунке 3 и 4.

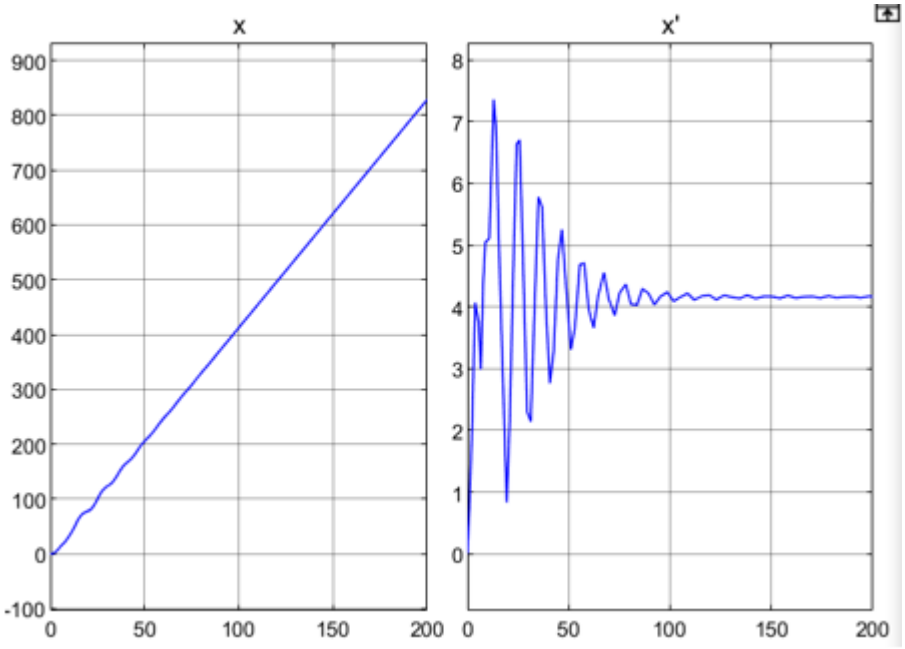


Рисунок 3. Графики $x(t)$ и $x'(t)$ соответственно $(\varphi(0) > 0)$.

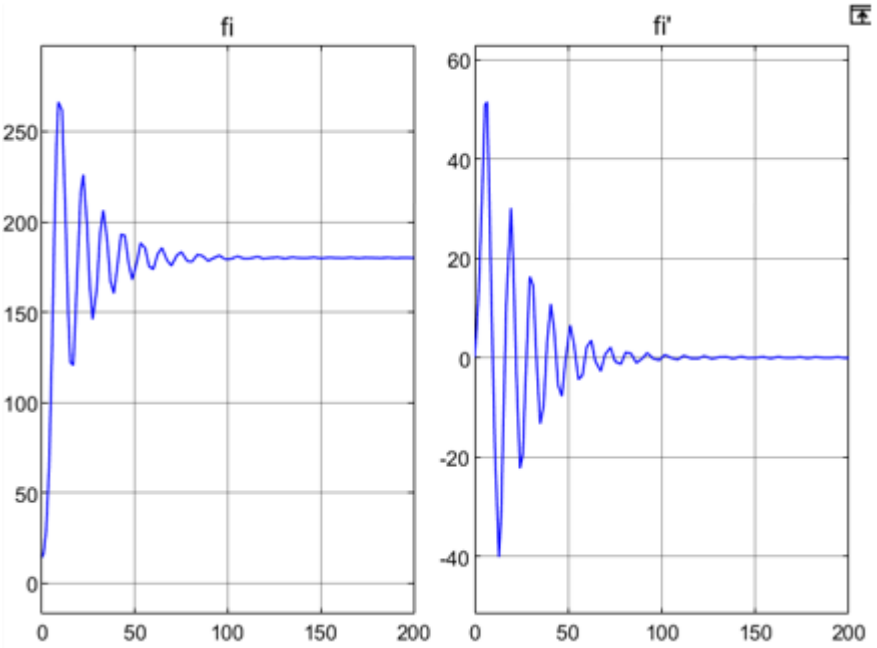


Рисунок 4. Графики $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ соответственно $(\varphi(0) > 0)$.

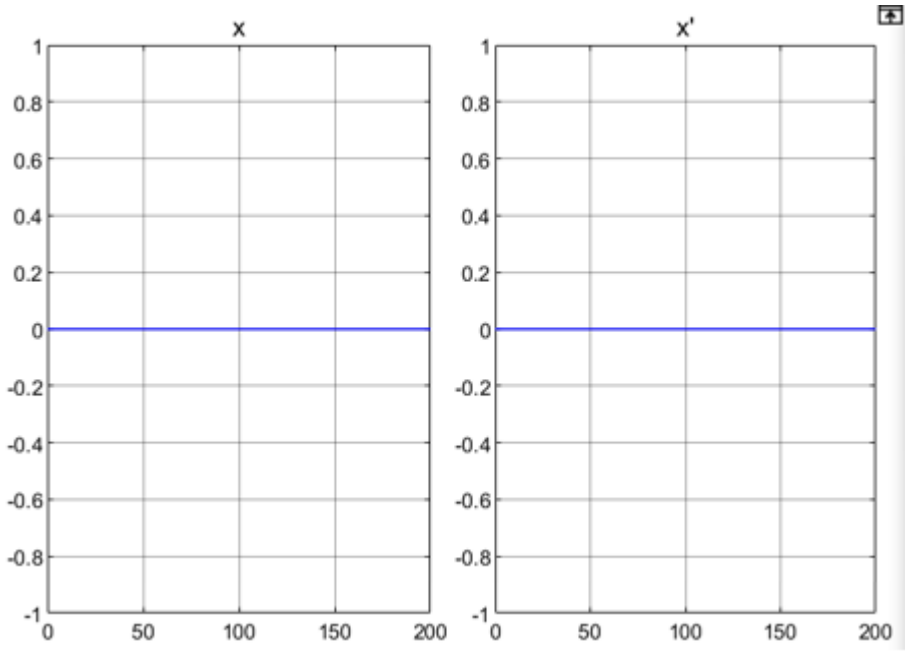


Рисунок 5. Графики $x(t)$ и $x'(t)$, соответственно $(\varphi(0) = 0)$.

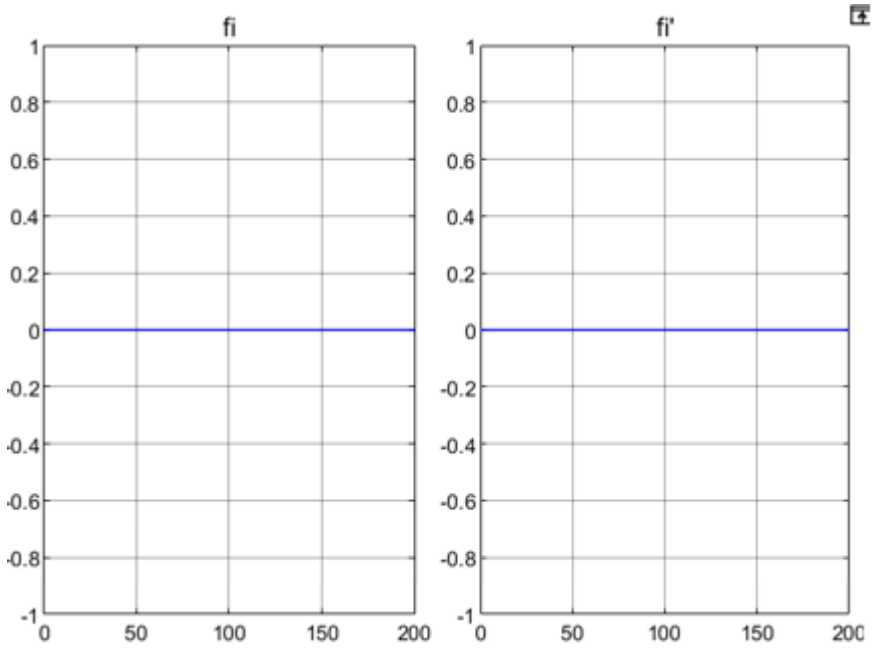


Рисунок 6. Графики $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$, соответственно $(\varphi(0) = 0)$.

Для обеспечения стабильности системы введен ПИД-регулятор в обратную связь, используемый для получения управляющей силы $F_{\text{упр}}$. При выборе параметров были использованы пропорциональное и интегральное звенья по φ', так как дифференциал скорости (ускорение), изменяющийся быстро, а также пропорциональное звено по x'. Коэффициенты регулятора определены следующим образом: $K_{P\varphi'} = -400$, $K_{I\varphi'} = -500$, $K_{Px'} = 2.5$.

Структура системы и графики зависимостей $x(t)$, $x'(t)$, $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ представлены на рисунках 7, 8 и 9 соответственно.

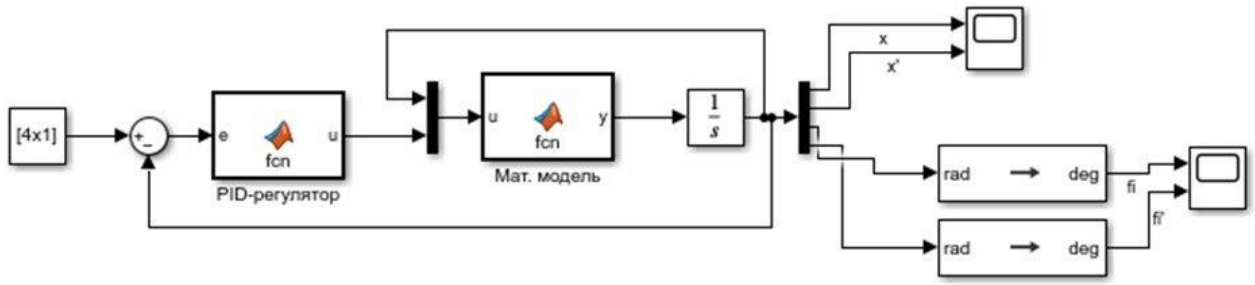


Рисунок 7. Схема модели с ПИД-регулятором.

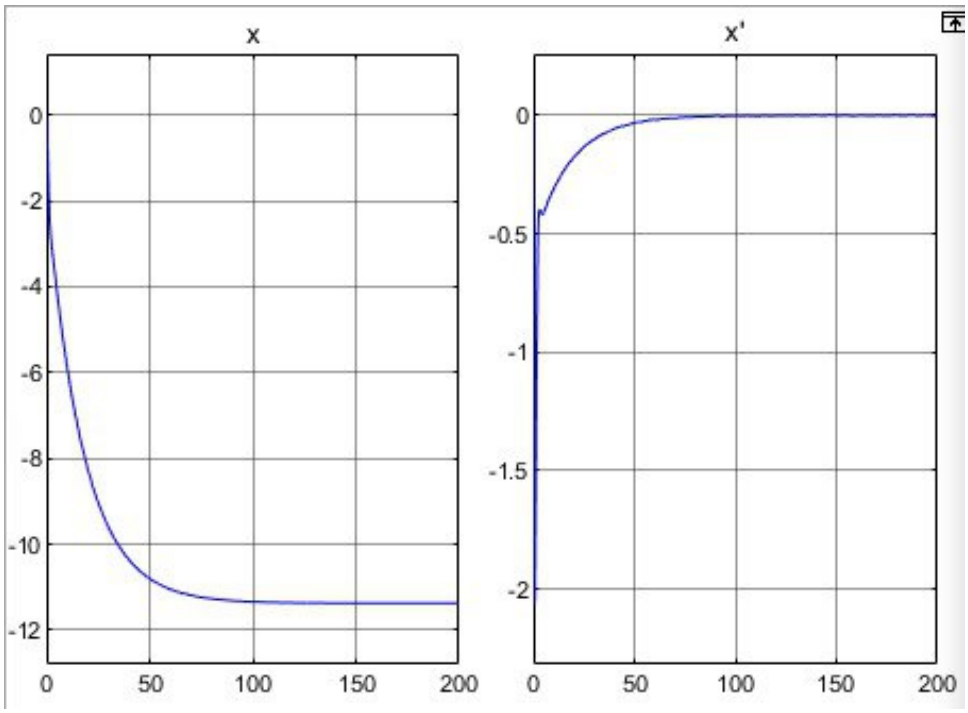


Рисунок 8. Графики $x(t)$ и $x'(t)$, соответственно ($\varphi(0) = 15^{\circ}$).

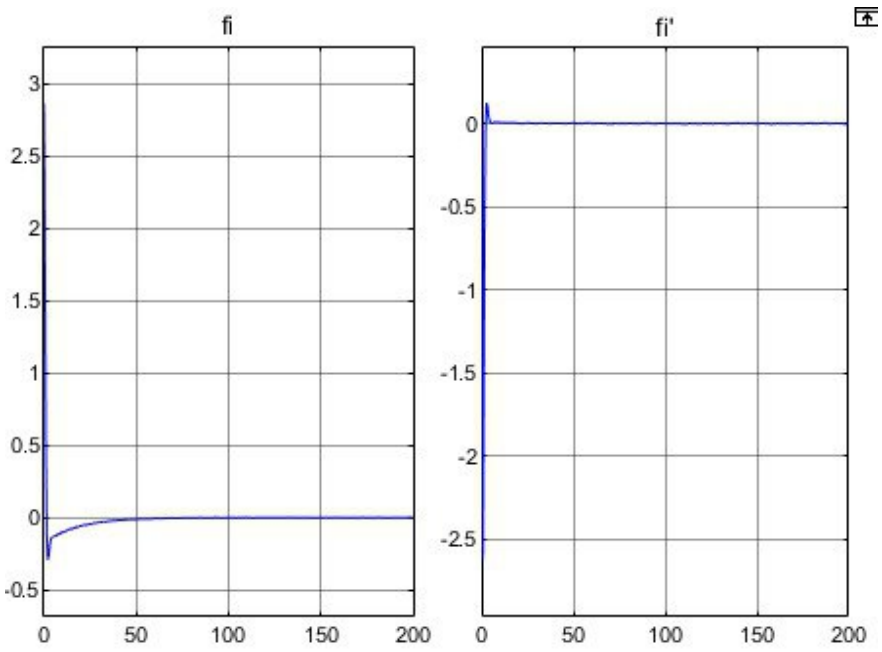


Рисунок 9. Графики $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ соответственно ($\varphi(0) = 15^{\circ}$).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения учебного практикума были изучены принципы работы с ПИД-регулятором, а также внедрение ПИД-регулятора в систему.